



Universidad de Guadalajara

CUVALLES

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Desarrollo de Bases de Datos para Web

NRC: 129430

MTRO. Adolfo Castillo Chavarín

**U1 - A4 Introducción a la programación web con
Pyhton - MySql- Flask**



CARLO ROLANDO MEDEROS GARCIA

CUVALLES

Desarrollo de una aplicación web con Flask y MySQL

Introducción

En esta práctica se hizo una aplicación web sencilla con Python, Flask y como base de datos MySQL. La idea principal fue comprender con la practica el como una web puede conectarse con una base de datos para hacer todo el proceso del CRUD con la información.

La web es un pequeño sistema de administración de videojuegos, en el que cada juego cuenta con su nombre, descripción y precio. Usando la interfaz web se pueden agregar nuevos registros, ver los existentes, modificarlos y también el poder eliminarlos.

El propósito de esta practica es el reforzar el conocimiento sobre el como trabaja Flask y como se conecta con una Base de Datos, además de entender mejor el como se organiza la web al separar la conexión a la base de datos, consultas, interfaces, etc.

Desarrollo

Primero que nada, prepare una carpeta con el nombre “Juegos”, ahí dentro cree el entorno virtual de Python, instalando también Flask y PyMySQL, Flask para desarrollar la web y PyMySQL para la conexión con la base de datos en MySQL.

Antes de crear el web, primero hice la base de datos, la llame “juegos”, también una tabla con el mismo nombre y con los campos “id”(configurado como llave primaria y con incremento automático), “nombre”, “descripción” y “precio”.

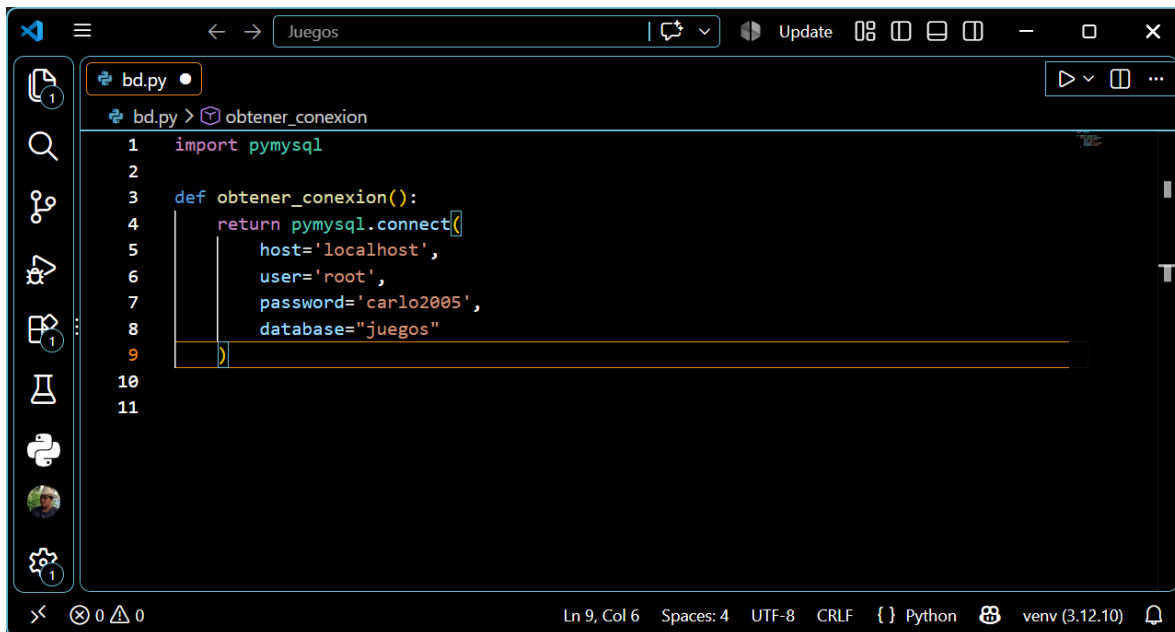
```
MySQL 8.0 Command Line Cli x + v
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE juegos
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_juegos |
+-----+
| juegos            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM juegos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre          | descripcion                                     | precio |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Minecraft       | Juego de construcción y aventuras en un mundo abierto. | 500.99 |
| 2  | Mortal Kombat   | Es un juego de peleas lvl1                        | 600.99 |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

Ahora si en el lado de Python cree el archivo “bd.py” que cumple con la función de hacer la conexión con la base de datos creada por medio de PyMySQL y creando la función “obtener_conexion()”, donde se especificaron parámetros como el servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos.



```
bd.py •
bd.py > obtener_conexion
1  import pymysql
2
3  def obtener_conexion():
4      return pymysql.connect(
5          host='localhost',
6          user='root',
7          password='carlo2005',
8          database="juegos"
9      )
10
11
```

Lo siguiente fue crear “controlador_juegos.py”, este fue en el que se colocaron todas las funciones responsables de realizar las consultas SQL. Una para insertar un nuevo videojuego, otra para consultar los que ya están, otra para eliminar alguno de los que ya están, una para buscar con el id y la ultima para poder actualizar los datos de alguno que ya este. De esta forma quedan separadas las operaciones del resto de la aplicación.

Después fue el momento de crear “main.py”, aquí se encuentra la aplicación Flask y las distintas rutas que permiten responder a las acciones que haga el usuario, por ejempló, las rutas / y /juegos se usan para mostrar la lista de videojuegos.

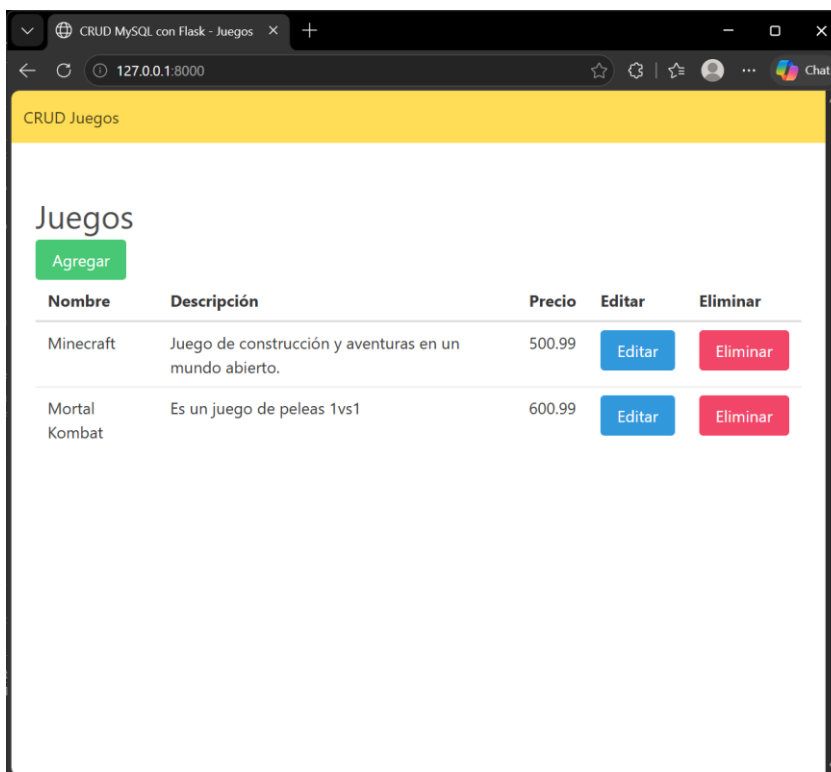
También se creó la ruta /agregar_juego, encargada de mostrar el formulario para registrar un nuevo videojuego. Cuando el usuario completa este formulario, la información se envía mediante el método POST a /guardar_juego. Flask recibe los valores de nombre, descripción y precio, y posteriormente llama al controlador para insertar el nuevo registro en MySQL.

Para la eliminación se implementó otra ruta que recibe el id del videojuego y ejecuta la función correspondiente del controlador. De igual forma, la edición utiliza el identificador del registro para obtener sus datos y mostrarlos dentro de un formulario, así, al guardar los cambios, se ejecuta una consulta UPDATE para modificar la información en la base de datos.

Posteriormente creé una carpeta llamada templates, en la que se almacenaron las páginas HTML utilizadas por Flask. Se desarrollaron los archivos “maestra.html”, “juegos.html”, “agregar_juego.html” y “editar_juego.html”.

La plantilla “maestra.html” se utilizó como estructura principal para las demás páginas. Con Jinja se definieron bloques que pueden ser reemplazados por el contenido específico de cada vista, evitando así repetir todo el código HTML.

La página “juegos.html” muestra los registros almacenados dentro de una tabla, usando un ciclo for de Jinja, recorriendo la información obtenida desde MySQL. Incluyendo en cada registro los botones para editar y eliminar.



Nombre	Descripción	Precio	Editar	Eliminar
Minecraft	Juego de construcción y aventuras en un mundo abierto.	500.99	Editar	Eliminar
Mortal Kombat	Es un juego de peleas 1vs1	600.99	Editar	Eliminar

La página “agregar_juego.html” contiene un formulario con los campos nombre, descripción y precio, que una vez enviado, los valores son procesados por Flask y posteriormente almacenados en la base de datos.

CRUD Juegos

Agregar juego

Nombre:

Descripción:

Precio:

[Guardar](#) [Volver](#)

Y como último, “editar_juego.html” muestra los datos existentes dentro de los campos del formulario. El id del videojuego se envía de manera oculta para permitir que el sistema identifique qué registro debe modificarse.

CRUD Juegos

Editar juego

Nombre:

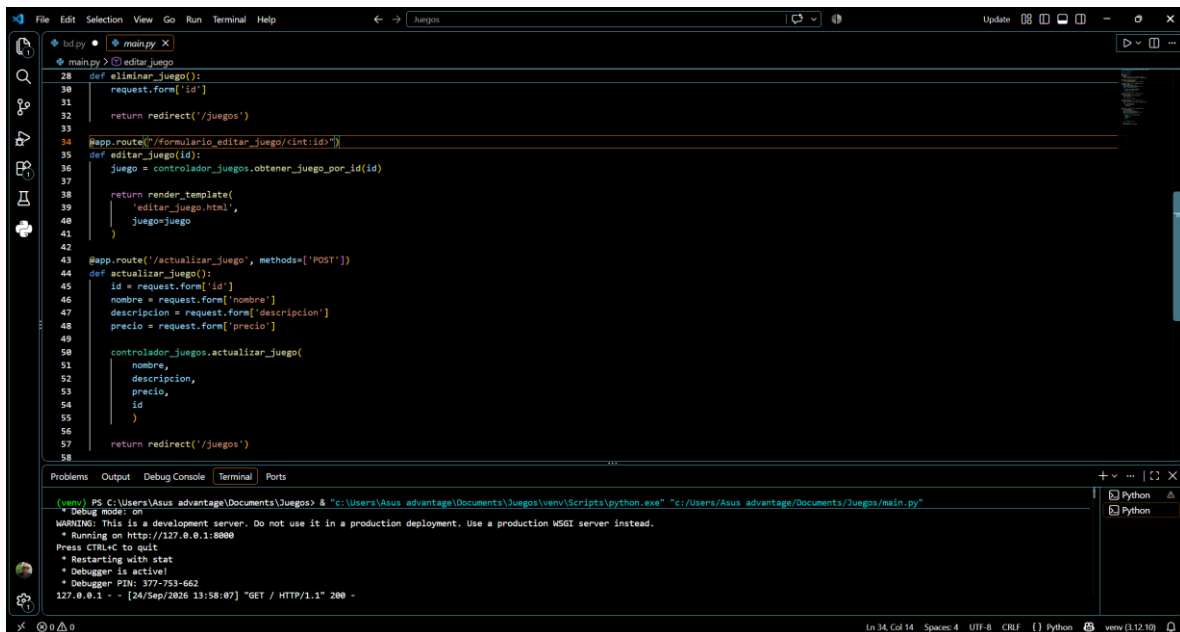
Descripción

Precio

[Guardar](#) [Volver](#)

Y ya durante el proceso se presentaron algunos problemas, el primero ocurrió al intentar ejecutar MySQL desde la terminal de Windows utilizando `mysql -u root -p`, ya que el sistema indicaba que el comando no era reconocido, y al final mejor utilicé el Command Line Client de MySQL instalado en mi laptop.

También tuve un error al crear la tabla debido a detalles en la sintaxis SQL, porque sin querer omití una coma después de la definición de la llave primaria y había escrito incorrectamente VARCHAR. Después de investigar, solo corregí ambos problemas y la tabla pudo crearse correctamente.



```
28 def eliminar_juego():
29     request.form['id']
30
31     return redirect('/juegos')
32
33
34 @app.route('/formulario_editar_juego/<int:id>')
35 def editar_juego(id):
36     juego = controlador_juegos.obtener_juego_por_id(id)
37
38     return render_template(
39         'editar_juego.html',
40         juego=juego
41     )
42
43 @app.route('/actualizar_juego', methods=['POST'])
44 def actualizar_juego():
45     id = request.form['id']
46     nombre = request.form['nombre']
47     descripcion = request.form['descripcion']
48     precio = request.form['precio']
49
50     controlador_juegos.actualizar_juego(
51         nombre,
52         descripcion,
53         precio,
54         id
55     )
56
57     return redirect('/juegos')
58
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

(venv) PS C:\Users\Asus advantage\Documents\Juegos> & "c:\Users\Asus advantage\Documents\Juegos\venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\Asus advantage\Documents\Juegos\main.py"

Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 377-753-662
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026 13:58:07] "GET / HTTP/1.1" 200 -

Lecciones

Con esta práctica entendí mejor cómo Flask se conecta con MySQL y cómo se pueden usar formularios para guardar, editar y eliminar información. También me quedó más claro cómo funcionan las rutas y para qué sirve separar la conexión, las consultas y las páginas HTML en diferentes archivos.

Algo que también aprendí fue a poner más atención a los errores que aparecen en la terminal, porque varios problemas que tuve fueron por detalles pequeños de sintaxis. Siento que mejoré en Flask, MySQL y en entender mejor cómo se estructura una aplicación web, aunque todavía necesito practicar más para poder hacer este tipo de proyectos sin seguir tanto un ejemplo.

Conclusión

En esta práctica logré crear una aplicación sencilla con Flask y MySQL para administrar videojuegos. Pude agregar, mostrar, editar y eliminar registros desde una página web.

La actividad me ayudó a entender mejor cómo se conectan Python, Flask, HTML y una base de datos. Considero que lo aprendido me puede servir como base para hacer después sistemas más completos, por ejemplo, de usuarios, productos o cualquier otro tipo de información.